第二章　行列式

- §2.1 行列式的定义
- §2.2 行列式的性质
- §2.3 行列式按一行（列）展开
- §2.4 克拉默法则
- §2.5 拓展阅读：行列式在初等数学中的应用

§2.1　行列式的定义

- 排列与逆序
- 二阶与三阶行列式
- n阶行列式的定义

一、 排列与逆序

定义2.1.1 由自然数$1,2,...,n$组成的一个有序数组称为一个n阶排列，记作$j_1 j_2 \cdots j_n$.

例如：521634 是一个6阶排列。

n阶排列有$n!$个，从小到大的排列 $12\cdots n$称为自然排列.

定义2.1.2 在一个排列中，若一个较大的数排在一个较小的数之前，则称这两个数构成一个逆序 . 排列$j_1 j_2 \cdots j_n$中逆序的总个数称为排列的逆序数，记作 $\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)$.

例1 求排列**32514**的逆序数.

解 在排列**32514**中,

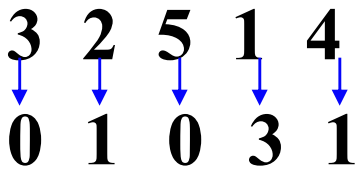
3排在首位,逆序数为**0**;

2的前面比它大的数只有一个**3**,故逆序数为**1**;

5的前面没有比**5**大的数,其逆序数为**0**;

1的前面比它大的数有**3**个,故逆序数为**3**;

4的前面比它大的数有**1**个,故逆序数为**1**;



于是排列**32514**的逆序数为

$$\tau(32514)=0+1+0+3+1=5.$$

计算排列逆序数的方法 1

分别计算出排列中每个元素前面比它大的数码个数之和，即算出排列中每个元素的逆序数，这每个元素的逆序数之总和即为所求排列的逆序数.

计算排列逆序数的方法　2

分别计算出排在$1,2,\cdots,n-1,n$前面比它大的数码之和即分别算出 $1,2,\cdots,n-1,n$ 这 n个元素的逆序数，这个元素的逆序数的总和即为所求排列的逆序数.

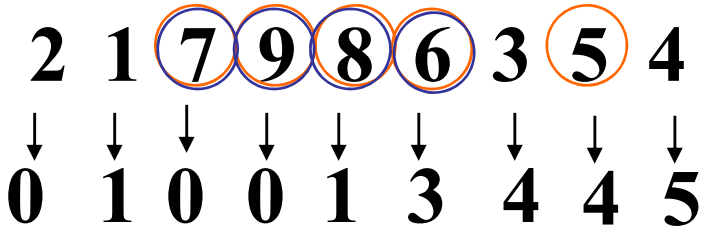
定义2.1.3

逆序数为奇数的排列称为奇排列;

逆序数为偶数的排列称为偶排列.

例2　计算排列 2 1 7 9 8 6 3 5 4 的逆序数，并讨论它的奇偶性.

解



$$\tau = 0+1+0+0+1+3+4+4+5 = 18$$

此排列为偶排列.

把一个排列中某两个数的位置互换，其余的数不动，就得到一个新的排列. 这种变换称为对换.

定理2.1.4 一次对换改变排列的奇偶性.

推论2.1.5 $n \geq 2$时，全部 n 阶排列中，奇、偶排列各半，均为$\frac{n!}{2}$个.

定理2.1.6 任何一个 n 阶排列都可以通过对换转化为自然排列，并且所做对换的次数与该排列具有相同的奇偶性.

二、2阶与3阶行列式

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1, & ① \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2. & ② \end{cases}$$

①×a_{22}：　$a_{11}a_{22}x_1 + a_{12}a_{22}x_2 = b_1a_{22},$

②×a_{12}：　$a_{12}a_{21}x_1 + a_{12}a_{22}x_2 = b_2a_{12},$

两式相减消去 x_2，得

$$(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})\,x_1 = b_1a_{22} - a_{12}b_2;$$

类似地，消去 x_1，得

$$(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})\,x_2 = a_{11}b_2 - b_1a_{21},$$

当 $a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}\neq 0$ 时， 方程组的解为

$$x_1=\frac{b_1a_{22}-a_{12}b_2}{a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}},\qquad x_2=\frac{a_{11}b_2-b_1a_{21}}{a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}}.$$

定义2阶行列式 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}=a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}$

记 $D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$, $D_1=\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}$, $D_2=\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}$,

则二元线性方程组的解可表示为

$$x_1=\frac{D_1}{D},\quad x_2=\frac{D_2}{D}.$$

例1 求解二元线性方程组

$$\begin{cases} 3x_1 - 2x_2 = 12, \\ 2x_1 + x_2 = 1. \end{cases}$$

解 $$D = \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 3 - (-4) = 7 \neq 0,$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} 12 & -2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 14, \quad D_2 = \begin{vmatrix} 3 & 12 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -21,$$

$$x_1 = \frac{D_1}{D} = \frac{14}{7} = 2, \quad x_2 = \frac{D_2}{D} = \frac{-21}{7} = -3.$$

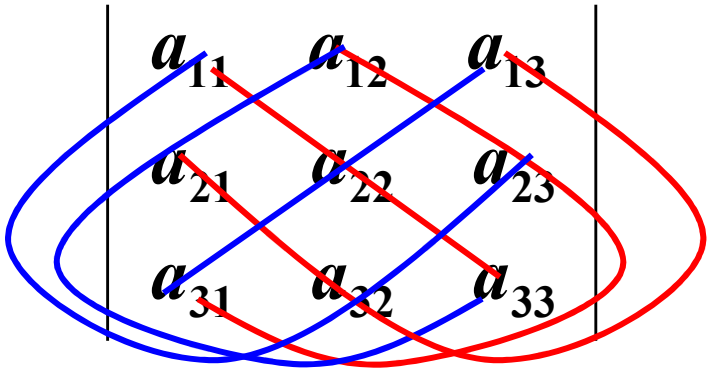
对于3元线性线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2, \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3. \end{cases}$$

引入3阶行列式

$$\boldsymbol{D} = \begin{vmatrix} \boldsymbol{a}_{11} & \boldsymbol{a}_{12} & \boldsymbol{a}_{13} \\ \boldsymbol{a}_{21} & \boldsymbol{a}_{22} & \boldsymbol{a}_{23} \\ \boldsymbol{a}_{31} & \boldsymbol{a}_{32} & \boldsymbol{a}_{33} \end{vmatrix}$$

3阶行列式的对角线法则



$$= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32}$$

$$- a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}.$$

- 红线上三元素的乘积冠以正号，蓝线上三元素的乘积冠以负号.
- 对角线法则只适用于二阶与三阶行列式.

对于3元线性方程组，令

$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \quad D_1=\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix},$$

$$D_3=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}. \quad D_2=\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix},$$

若系数行列式 $D\neq 0$, 则3元线性方程组的解为

$$x_1=\frac{D_1}{D}, \quad x_2=\frac{D_2}{D}, \quad x_3=\frac{D_3}{D}.$$

小结

- 二阶和三阶行列式是由解二元和三元线性方程组引入的。行列式是方形的，本质上是一些乘积的代数和。每一项乘积是行列式中位于不同行和不同列的元素构成。
- 二阶与三阶行列式的计算——对角线法则

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31},$$

思考

- 以上的结果（行列式的定义，线性方程组的求解公式）可以推广到高阶的线性方程组吗？那么该如何定义***n***阶行列式？

从另一个角度解释3阶行列式

$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \begin{aligned} &= a_{11}a_{22}a_{33}+a_{12}a_{23}a_{31}+a_{13}a_{21}a_{32} \\ &\quad -a_{13}a_{22}a_{31}-a_{11}a_{23}a_{32}-a_{12}a_{21}a_{33} \end{aligned}$$

- 三阶行列式共有 **6** 项，即 **3!** 项.
- 每项都是位于不同行不同列的三个元素的乘积.
- 行标是自然排列的情况下，每项的正负号都取决于三个元素的列指标的排列.

例如　$a_{13}a_{21}a_{32}$　列标排列的逆序数为

$$\tau(312)=1+1=2,\ \text{偶排列}\quad +\text{正号}$$

$a_{11}a_{23}a_{32}$　列标排列的逆序数为

$$\tau(132)=1+0=1,\ \text{奇排列}\quad -\text{负号},$$

所以，$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \sum_{j_1 j_2 j_3} (-1)^{\tau(j_1 j_2 j_3)} a_{1j_1} a_{2j_2} a_{3j_3}.$$

定义2.1.7　***n***阶行列式是一个数值，定义为

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots\cdots & \cdots\cdots & \cdots\cdots & \cdots\cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$$

- 该数值等于上式中所有取自不同行不同列的***n***个元素的乘积 $a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$ 的代数和.
- $j_1 j_2 \cdots j_n$ 是 $1, 2, \ldots, n$ 的一个排列.
- 每项的符号取决于排列 $j_1 j_2 \cdots j_n$ 的奇偶性.

可把n阶行列式$\left|a_{ij}\right|_n$看作是方阵$\boldsymbol{A}=[a_{ij}]_{n\times n}$的一个数值特征，即一个由$\boldsymbol{A}$所确定的数，称其为$n$阶方阵的行列式，记作

$$|\boldsymbol{A}|=\det \boldsymbol{A}=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots\cdots & \cdots\cdots & \cdots\cdots & \cdots\cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

矩阵与行列式有何区别?

- 行列式是一个代数和（算式），行数=列数，一个数字行列式经过计算可求得其值，且两个行列式相等只需值相同。

- 矩阵是一个数表，它的行数和列数可以不同，且两个矩阵相等要求同型且对应元素相等。

例 2.1.8 ***n*** 阶下三角行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}$$

同理得对角行列式，单位阵的行列式。

例 2.1.9 ***n*** 阶次下三角行列式

$$D_n=\begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & 0 & a_{1n} \\ 0 & \cdots & 0 & a_{2,n-1} & * \\ 0 & \cdots & a_{3,n-2} & * & * \\ \vdots & \iddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & * & * & * \end{vmatrix}$$

$$=(-1)^{\tau(\mathrm{n}(\mathrm{n}-1)\cdots 21)}a_{1n}a_{2,n-1}\cdots a_{n1}$$

$$=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}a_{1n}a_{2,n-1}\cdots a_{n1}$$

***n*阶行列式还可以定义为**

$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots\cdots & \cdots\cdots & \cdots\cdots & \cdots\cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}=\sum_{i_1 i_2 \cdots i_n}(-1)^{\tau(i_1 i_2 \cdots i_n)} a_{i_1 1} a_{i_2 2} \cdots a_{i_n n}$$

***n*阶行列式的定义：**

$$D=\sum_{j_1 j_2 \cdots j_n}(-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1 j_1} a_{2 j_2} \cdots a_{n j_n}$$

n阶行列式定义中的一般项

$$(-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1 j_1} a_{2 j_2} \cdots a_{n j_n}$$

通过有限次元素的交换，可变为

$$(-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{i_1 1} a_{i_2 2} \cdots a_{i_n n}$$

排列$j_1 j_2 \cdots j_n$对换成自然排列与自然排列对换成$i_1 i_2 \cdots i_n$的对换次数相同，即

$$(-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} = (-1)^{\tau(i_1 i_2 \cdots i_n)}$$

所以

$$(-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1 j_1} a_{2 j_2} \cdots a_{n j_n} = (-1)^{\tau(i_1 i_2 \cdots i_n)} a_{i_1 1} a_{i_2 2} \cdots a_{i_n n}$$